

$$78) \quad k=3 \quad p=0,0025 \quad n=600 \quad \lambda = p \cdot n = 600 \cdot 0,0025 = 1,5$$

$$p_{600}(3) = \frac{(1,5)^3}{3!} e^{-1,5} \approx 0,125$$

$$\text{Погрешность: } \Delta \leq \min(0,0025, 0,0025 \cdot 1,5) = 0,0025 \quad \text{Ответ: } 0,125$$

$$80) \quad n=500 \quad k=2 \quad p = \frac{1}{365} \quad \lambda = p \cdot n = \frac{500}{365} = \frac{100}{73}$$

$$p_{500}(2) = \frac{\left(\frac{100}{73}\right)^2}{2!} e^{-\frac{100}{73}} = 0,2385 \quad \Delta = \min\left(\frac{1}{365}; \frac{100}{73} \cdot \frac{1}{365}\right) = \frac{1}{365}$$

$$\text{Ответ: } 0,2385$$

$$81) \quad \lambda = 0,5 \text{ зб/час}$$

$$\lambda' = 0,54 \text{ зб/4 часа}$$

$$p(0) = \frac{2^0}{0!} e^{-2}$$

$$p(2) = \frac{2^2}{2!} e^{-2}$$

$$p(1) = \frac{2^1}{1!} e^{-2}$$

$$p(3) = \frac{2^3}{3!} e^{-2}$$

$$p(\leq 3) = e^{-2} \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} \right) = \frac{19}{3} e^{-2} \approx 0,85$$

$$\text{Ответ: } 0,85$$

$$86) \quad n=12 \quad p = \frac{1}{6} \quad p(2,2,2,2,2,2) = \frac{12!}{2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!} \left(\frac{1}{6}\right)^{12} \approx 0,0034$$

$$\text{Ответ: } 0,0034$$

$$87) \quad \text{Проб - брак} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}$$

$$\text{Проб - норм} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}$$

$$\text{Не проб} \quad \frac{1}{2}$$

$$p(2\text{ПБ}; 3\text{ПН}; 5\text{Н}) = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 5!} \left(\frac{1}{10}\right)^2 \left(\frac{4}{10}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \approx$$

$$\approx 0,0504$$